
TD 19. Espaces probabilisés finis, variables aléatoires.

Exercice 1. 1) Mon voisin a deux enfants dont une fille.

Quelle est la probabilité que l'autre enfant soit un garçon ?

2) Un autre voisin a deux enfants. Le plus jeune est une fille.

Quelle est la probabilité que l'ainé soit un garçon ?

Exercice 2. Dix paires de chaussures toutes différentes sont rangées dans un placard. On prend au hasard 4 chaussures. Quelle est la probabilité :

1) d'obtenir deux paires de chaussures ?

2) d'obtenir au moins une paire de chaussures ?

3) d'obtenir une et une seule paire de chaussures ?

Exercice 3. Une classe est constituée de r élèves. Quelle est la probabilité pour que deux personnes au moins aient la même date d'anniversaire ?

Exercice 4. Une galette des rois est découpée en n parts. Elle ne contient qu'une seule fève. On a n convives qui choisissent au hasard leur part, les uns après les autres, du plus jeune au plus âgé. Calculer la probabilité que le k ième convive ait la fève. Vaut-il mieux être plus jeune ou plus vieux ?

Exercice 5. On considère n urnes numérotées de 1 à n . Dans l'urne numéro i , il y a i boules rouges et $n + 1 - i$ boules vertes. On choisit une urne au hasard et on y effectue le tirage d'une boule.

a) Quelle est la probabilité d'obtenir une boule rouge ?

b) On a obtenu une boule rouge. Quelle est la probabilité qu'elle vienne de l'urne numéro i ?

Exercice 6. On considère deux urnes numérotées 1 et 2.

On note n_1 le nombre de boules noires de l'urne n° 1, et b_1 le nombre de boules blanches de l'urne n° 1.

On définit de façon similaires les nombres n_2 et b_2 .

On choisit une des deux urnes au hasard, puis on effectue deux tirages successifs et avec remise d'une boule dans l'urne choisie.

On note A l'événement "on obtient une boule noire au premier tirage" et B l'événement "on obtient une boule noire au deuxième tirage". On posera $\alpha_i = \frac{n_i}{n_i + b_i}$ pour $i = 1$ et $i = 2$.

1) Calculer $P(A)$, $P(B)$ et $P(A \cap B)$.

2) Les événements A et B sont-ils indépendants ?

Exercice 7. Une première boîte contient 3 boules rouges et 5 boules blanches. Une seconde boîte, 4 boules rouges et 2 boules blanches.

On tire au hasard une boule de la première boîte et on la place dans la seconde sans repérer sa couleur.

On tire alors une boule de la seconde boîte. Quelle est la probabilité que cette boule soit blanche ?

Exercice 8. Un laboratoire fabrique un alcootest et les essais montrent que :

- 2% des personnes contrôlées sont en état d'ébriété
- Lorsque la personne est en état d'ébriété, l'alcootest est positif 99 fois sur 100.
- Lorsque la personne est sobre, l'alcootest est négatif 95 fois sur 100.
- a) On essaie l'appareil sur une personne et on constate que le résultat est positif. Quelle est la probabilité que cette personne soit en état d'ébriété ?
- b) Déterminer la probabilité que l'appareil donne un résultat faux ?

Exercice 9. (Le téléphone arabe) On considère n personnes numérotées de 1 à n .

La personne n° 1 possède la bonne réponse à la dernière question du DM de maths, qui est soit "oui", soit "non" ; elle tente de la transmettre à la personne n° 2, mais l'information ne passe bien qu'avec probabilité α , avec $\alpha \in]0, 1[$ fixé : avec probabilité $1 - \alpha$, la personne n° 2 comprend le contraire. Cette dernière tente à son tour de transmettre ce qu'elle a compris à la personne n° 3, avec les mêmes probabilités de se faire comprendre, et ainsi de suite jusqu'à la personne n° n . À la fin, la personne n° n annonce ce qu'elle a compris.

- a) On note p_k la probabilité que la personne n° k ait la bonne réponse. Exprimer p_k en fonction de p_{k-1} , pour tout $k \in \{2, \dots, n\}$.
- b) En déduire p_n en fonction de $n \in \mathbb{N}^*$.
- c) Déterminer la limite de cette probabilité quand n tend vers $+\infty$, interpréter.

Exercice 10. Soient deux points A et B sur lesquels une puce saute.

Lorsqu'elle est en A , la probabilité qu'elle atterrisse en B à l'instant suivant est $p \in]0, 1[$ et la probabilité qu'elle reste en A est $1 - p$.

De même pour B avec q et $1 - q$. On note a_n la probabilité qu'elle soit en A à l'instant n . De même, b_n est la probabilité qu'elle soit en B à l'instant n .

On suppose que la puce est en A à l'instant initial 0.

- 1) Déterminer une relation entre a_{n+1} , a_n et b_n , puis entre a_{n+1} et a_n seulement.
- 2) Déterminer a_n puis b_n en fonction de n .

Exercice 11. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Camille lance une pièce de monnaie qui amène pile avec la probabilité a (avec $0 < a < 1$). Elle marque un point si elle obtient pile et marque deux points si elle obtient face. Le jeu s'arrête dès qu'elle atteint ou dépasse un nombre $n \in \mathbb{N}^*$ de points fixé.

On note p_n la probabilité qu'elle s'arrête en ayant marqué exactement n points.

- 1) Calculer p_1 et p_2 .
- 2) Montrer : $\forall n \geq 1, p_{n+2} = ap_{n+1} + (1 - a)p_n$.
- 3) En déduire p_n en fonction de n et a .

Exercice 12. Soit $n \geq 3$. Une urne contient n jetons numérotés de 1 à n . On tire les jetons au hasard successivement, sans remise, jusqu'à ce que l'urne soit vide.

- 1°) Modéliser l'univers Ω .
- 2°) On note X la variable aléatoire égale au numéro du tirage où, pour la première fois, le jeton tiré est inférieur au jeton précédemment tiré. Si cela n'arrive pas, on pose $X = n + 1$.
Montrer que pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, $P(X > k) = \frac{1}{k!}$.
- 3°) En déduire la loi de X .

Exercice 13. Pour chaque question, reconnaître la loi de X et préciser les paramètres.

- 1°) Une urne contient 12 boules : 6 boules vertes, 4 boules rouges et 2 boules noires. On tire successivement et avec remise 8 boules et on note X la variable aléatoire égale au nombre de boules rouges obtenues.
- 2°) On range au hasard 10 boules dans 3 sacs de façon équiprobable et on note X le nombre de boules mises dans le premier sac.
- 3°) Un pré contient 5 lamas, 5 dromadaires et 5 chameaux. On sort un animal au hasard de ce pré et on note X le nombre de bosses.
- 4°) On pose n questions à un élève. Pour chaque question, r réponses sont proposées dont une et une seule est correcte. L'élève répond au hasard à chaque question et on note X la variable aléatoire égale au nombre de bonnes réponses.
- 5°) Une urne contient n jetons numérotés de 1 à n . On les tire un à un sans remise jusqu'à obtenir le jeton numéroté 1 et on note X le nombre de tirages effectués.

Exercice 14. 1) Soit X une variable aléatoire de loi uniforme sur $\{1, 2, \dots, 20\}$.

Déterminer la loi de $\max(X, 2) - 1$.

2) Soit X une variable aléatoire de loi binomiale de paramètres 3 et $\frac{1}{4}$. Déterminer la loi de $\min(X, 1)$.

Exercice 15. Une commode possède trois tiroirs A , B , C . On a trois chemises distinctes, que l'on place au hasard dans la commode. Notons X le nombre de chemises placées dans le tiroir A , et N le nombre de tiroirs vides.

- 1) Déterminer la loi du couple (X, N) .
- 2) En déduire les lois marginales de X et de N .
- 3) Montrer que les variables aléatoires X et N ne sont pas indépendantes.

Exercice 16. On admet que, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$.

Pierre et Paul jouent à Pile ou face : ils lancent chacun n fois une pièce et le gagnant est celui qui obtient le plus de piles.

- a) Déterminer la loi du nombre de piles obtenus par Pierre.
- b) Déterminer la probabilité d'un ex-aequo ?
- c) Quelle est la probabilité que Pierre gagne ?

Exercice 17. Dans un jeu télévisé, un candidat est placé devant trois portes fermées. Derrière l'une d'elles se trouve une voiture et derrière chacune des deux autres se trouve une chèvre. Le candidat désigne d'abord une porte. Puis le présentateur, qui sait où se trouve la voiture, ouvre une des deux portes qui n'a pas été choisie par le candidat et qui cachait une chèvre.

Le présentateur laisse alors le choix au candidat de garder son choix initial ou bien d'ouvrir la troisième porte.

Quelle est la meilleure stratégie ?

Exercice 1. 1) Mon voisin a deux enfants dont une fille.

Quelle est la probabilité que l'autre enfant soit un garçon ?

2) Un autre voisin a deux enfants. Le plus jeune est une fille.

Quelle est la probabilité que l'ainé soit un garçon ?

$\Omega = \{(F, F), (F, G), (G, F), (G, G)\}$, un couple donnant le plus âgé puis le plus jeune

Il y a équiprobabilité.

A : "l'un des enfants est une fille" $A = \{(F, F), (F, G), (G, F)\}$

B : "l'un des enfants est un garçon"

$$1) \text{ On veut } P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card}(\Omega)}}{\frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}} = \frac{\frac{2}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{2}{3}$$

$$2) A' : \text{"le + jeune est une fille"} : A' = \{(F, F), (F, G)\}, \text{ de même } P_{A'}(B) = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{2}{4}} = \frac{1}{2}$$

Exercice 3. Une classe est constituée de r élèves. Quelle est la probabilité pour que deux personnes au moins aient la même date d'anniversaire ?

On passe par le complémentaire.

Notons E_k l'ensemble des dates de naissance possible pour l'élève k , on a donc $k \in \{1, \dots, r\}$

On cherche $P(\bar{E}_k) = 1 - P(E_k)$

$$P(\bar{E}_k) = 1 - \prod_{k=1}^r \frac{365-k-1}{365}$$

A : "il y a au moins 2 élèves avec la même date d'anniversaire"

alors $\bar{A}$ est "tous les élèves ont des anniversaires 2 à 2 distincts."

$$P(A) = 1 - P(\bar{A})$$

Une issue est $(d_1, d_2, \dots, d_r)$ où d_i est la date d'anniversaire de l'élève $n^\circ i$ (on numérote les élèves par ordre alphabétique); $d_i \in \{1, \dots, 365\}$, pour tout $i \in \{1, \dots, r\}$

C'est une r -liste de $\{1, \dots, 365\}$. Ω est l'ensemble de ces r -listes, donc $\text{Card}(\Omega) = 365^r$

Il y a équiprobabilité donc $P(\bar{A}) = \frac{\text{Card}(\bar{A})}{\text{Card}(\Omega)}$

$\bar{A}$ est l'ensemble des r -arrangements de $\{1, \dots, 365\}$ donc $\text{Card}(\bar{A}) = \frac{365!}{(365-r)!}$

Donc $P(A) = 1 - \frac{365!}{(365-x)! 365^x}$

AN : Avec 42 élèves PTS F 2 :

Exercice 5. On considère n urnes numérotées de 1 à n . Dans l'urne numéro i , il y a i boules rouges et $n + 1 - i$ boules vertes. On choisit une urne au hasard et on y effectue le tirage d'une boule.

- Quelle est la probabilité d'obtenir une boule rouge ?
- On a obtenu une boule rouge. Quelle est la probabilité quelle vienne de l'urne numéro i ?

a) On appelle R : "on tire une boule rouge"
et $\forall i \in \{1, \dots, n\}$, u_i : "on choisit l'urne i "

On a $P_{u_i}(R) = \frac{i}{n+1}$ car l'urne i contient $n+1$ boules dont i boules rouges.

Les u_i forment un SCE

Par la formule des probabilités totales : $P(R) = \sum_{i=1}^n P(u_i) \times P_{u_i}(R)$

$$= \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \times \frac{i}{n+1}$$

$$= \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n+1} \cdot \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\boxed{P(R) = \frac{1}{2}}$$

b) On cherche $P_R(u_i)$

Par la formule de Bayes, $P_R(u_i) = \frac{P(u_i) P_{u_i}(R)}{P(R)} = \frac{\frac{1}{n} \cdot \frac{i}{n+1}}{\frac{1}{2}} = \frac{2i}{n(n+1)}$

Exercice 4. Une galette des rois est découpée en n parts. Elle ne contient qu'une seule fève. On a n convives qui choisissent au hasard leur part, les uns après les autres, du plus jeune au plus âgé. Calculer la probabilité que le k ème convive ait la fève. Vaut-il mieux être plus jeune ou plus vieux ?

On numérote les personnes de 1 à n (du + jeune au plus vieux)

Posons, $\forall k \in \{1, \dots, n\}$, F_k : "la k -ième personne a la fève"

$$P(F_1) = \frac{1}{n}$$

$$F_2 = \bar{F}_1 \cap F_2 \quad \text{donc} \quad P(F_2) = P(\bar{F}_1 \cap F_2) = P(\bar{F}_1) P_{\bar{F}_1}(F_2)$$

$$= \left(1 - \frac{1}{n}\right) \frac{1}{n-1}$$

$$= \frac{n-1}{n} \times \frac{1}{n-1}$$

$$= \frac{1}{n}$$

$$F_3 = \bar{F}_1 \cap \bar{F}_2 \cap F_3 \quad \text{donc} \quad P(F_3) = P(\bar{F}_1 \cap \bar{F}_2 \cap F_3) = P(\bar{F}_1) P_{\bar{F}_1}(\bar{F}_2) P_{\bar{F}_1 \cap \bar{F}_2}(F_3)$$

$$= \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{1}{n-1}\right) \frac{1}{n-2}$$

$$= \frac{n-1}{n} \times \frac{n-2}{n-1} \times \frac{1}{n-2}$$

$$= \frac{1}{n}$$

• Pour $k \in \{2, \dots, n\}$

$F_k = \bar{F}_1 \cap \bar{F}_2 \cap \dots \cap \bar{F}_{k-1} \cap F_k$ car si la personne k a la fève, cela implique que les précédents ne l'ont pas eue.

Par la formule des probas composées :

$$P(F_k) = P(\bar{F}_1 \cap \bar{F}_2 \cap \dots \cap \bar{F}_{k-1} \cap F_k)$$

$$= P(\bar{F}_1) P_{\bar{F}_1}(\bar{F}_2) P_{\bar{F}_1 \cap \bar{F}_2}(\bar{F}_3) \times \dots \times P_{\bar{F}_1 \cap \dots \cap \bar{F}_{k-2}}(\bar{F}_{k-1}) P_{\bar{F}_1 \cap \dots \cap \bar{F}_{k-1}}(F_k)$$

On $P(\bar{F}_1) = \frac{n-1}{n}$ (la première personne a n parts à sa disposition, l'une avec la fève)

et pour tout $j \in \{2, \dots, n\}$, sachant $\bar{F}_1 \cap \bar{F}_2 \cap \dots \cap \bar{F}_{j-1}$, la fève est parmi les parts et il y a $n-j+1$ parts au total

$$\text{donc} \quad P_{\bar{F}_1 \cap \dots \cap \bar{F}_{j-1}}(\bar{F}_j) = \frac{1}{n-j+1} \quad \text{et} \quad P_{\bar{F}_1 \cap \dots \cap \bar{F}_{j-1}}(F_j) = \frac{n-j}{n-j+1}$$

$$\text{Donc} \quad P(F_k) = \frac{n-1}{n} \times \frac{n-2}{n-1} \times \frac{n-3}{n-2} \times \dots \times \frac{n-(k-1)}{n-(k-1)+1} \times \frac{1}{n-k+1}$$

Produit télescopique

$$P(F_k) = \frac{1}{n}, \text{ ceci pour tout } k \in \{1, \dots, n\}$$

Autre méthode : on peut numéroté les parts et considérer que la fibre est dans la part n° 1.

Une issue peut être représentée par $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ où x_i est le n° de la part choisie par la personne i , c'est une permutation de $\{1, \dots, n\}$ donc l'univers Ω est l'ensemble des permutations de $\{1, \dots, n\}$.

Il y a équiprobabilité. $\text{Card}(\Omega) = n!$

Soit $k \in \{1, \dots, n\}$

Cherchons $\text{Card}(F_k)$. F_k est l'ensemble des permutations $(x_1, \dots, x_n)$ de $\{1, \dots, n\}$

telles que $x_k = 1$

Un élément de F_k est donc entièrement déterminé par le choix de $(x_1, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_n)$ qui est une permutation de

$\underbrace{\{2, \dots, n\}}_{n-1 \text{ éléments}}$ donc $\text{Card}(F_k) = (n-1)!$

$$\text{Donc } P(F_k) = \frac{\text{Card}(F_k)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}$$

Exercice 6. On considère deux urnes numérotées 1 et 2.

On note n_1 le nombre de boules noires de l'urne n° 1, et b_1 le nombre de boules blanches de l'urne n° 1.

On définit de façon similaires les nombres n_2 et b_2 .

On choisit une des deux urnes au hasard, puis on effectue deux tirages successifs et avec remise d'une boule dans l'urne choisie.

On note A l'événement "on obtient une boule noire au premier tirage" et B l'événement "on obtient une boule noire au deuxième tirage". On posera $\alpha_i = \frac{n_i}{n_i + b_i}$ pour $i = 1$ et $i = 2$.

- 1) Calculer $P(A)$, $P(B)$ et $P(A \cap B)$.
- 2) Les événements A et B sont-ils indépendants ?

1) On appelle u : "on choisit l'urne 1" } forment un SCE
de sorte que $\bar{u}$: "on choisit l'urne 2"

$P(A) = P(u)P_u(A) + P(\bar{u})P_{\bar{u}}(A)$ formule des probas totales

$$= \frac{1}{2}\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2 \quad \text{car } \alpha_i \text{ est la proportion de boules noires dans l'urne n° } i$$

$$= \frac{1}{2}(\alpha_1 + \alpha_2)$$

De même, $P(B) = P(u_1)P_{u_1}(B) + P(u_2)P_{u_2}(B)$

et $P_{u_1}(B) = \alpha_1$ car, sachant qu'on utilise l'urne 1, la composition de l'urne ne change pas entre 2 tirages

de même pour $P_{u_2}(B)$

$$P(B) = \frac{1}{2}(\alpha_1 + \alpha_2)$$

de même $P(A \cap B) = P(u_1)P_{u_1}(A \cap B) + P(u_2)P_{u_2}(A \cap B)$

$$= \frac{1}{2}P_{u_1}(A \cap B) + \frac{1}{2}P_{u_2}(A \cap B)$$

Sachant u_1 : on tire 2 fois avec remise dans une urne avec proportion α_1 de boules noires;

sachant u_1 , les 2 tirages se font de façon indépendante donc $P_{u_1}(A \cap B) = P_{u_1}(A)P_{u_1}(B) = \alpha_1 \alpha_1$

(Rappel : raisonner avec P_{u_1} , c'est faire comme si l'univers était u_1)

$$\text{donc } P(A \cap B) = \frac{1}{2}\alpha_1^2 + \frac{1}{2}\alpha_2^2$$

$$= \frac{1}{2}(\alpha_1^2 + \alpha_2^2)$$

2) A et B indépendants $\Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A)P(B)$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}\alpha_1^2 + \frac{1}{2}\alpha_2^2 = \left(\frac{1}{2}\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2\right)^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}\alpha_1^2 + \frac{1}{2}\alpha_2^2 = \frac{1}{4}\alpha_1^2 + \frac{1}{4}\alpha_2^2 + \frac{1}{2}\alpha_1\alpha_2$$

$$\Leftrightarrow 2x_1^2 + 2x_2^2 = x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2$$

$$\Leftrightarrow x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x_1 - x_2)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x_1 - x_2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \boxed{x_1 = x_2} \text{ Conditions nécessaires et suffisantes}$$

$\Leftrightarrow$ les urnes ont la même proportion de boules noires

Exercice 9. (Le téléphone arabe) On considère n personnes numérotées de 1 à n .

La personne n° 1 possède la bonne réponse à la dernière question du DM de maths, qui est soit "oui", soit "non"; elle tente de la transmettre à la personne n° 2, mais l'information ne passe bien qu'avec probabilité α , avec $\alpha \in]0, 1[$ fixé : avec probabilité $1 - \alpha$, la personne n° 2 comprend le contraire. Cette dernière tente à son tour de transmettre ce qu'elle a compris à la personne n° 3, avec les mêmes probabilités de se faire comprendre, et ainsi de suite jusqu'à la personne n° n . À la fin, la personne n° n annonce ce qu'elle a compris.

- On note p_k la probabilité que la personne n° k ait la bonne réponse. Exprimer p_k en fonction de p_{k-1} , pour tout $k \in \{2, \dots, n\}$.
- En déduire p_n en fonction de $n \in \mathbb{N}^*$.
- Déterminer la limite de cette probabilité quand n tend vers $+\infty$, interpréter.

a) Posons, $\forall k \in \{1, \dots, n\}$, A_k "la k -ième personne a la bonne réponse"

de sorte que $P(A_k) = p_k$

$p_1 = P(A_1) = 1$ Soit $k \in \{2, \dots, n\}$

A_{k-1} et $\bar{A}_{k-1}$ forment un SCE

par la formule des probas totales.

$$P(A_k) = P(A_{k-1}) P_{A_{k-1}}(A_k) + P(\bar{A}_{k-1}) P_{\bar{A}_{k-1}}(A_k)$$

Or, sachant A_{k-1} , la k -ième personne a la bonne réponse rép si la transmission s'est bien passée, ce qui arrive avec proba α .

et sachant $\bar{A}_{k-1}$, l'information est mal passée, ce qui arrive avec proba $1 - \alpha$.

$$\text{Donc } p_k = p_{k-1} \alpha + (1 - p_{k-1})(1 - \alpha)$$

$$\forall k \in \{2, \dots, n\}, p_k = (2\alpha - 1)p_{k-1} + 1 - \alpha$$

b) on étudie la suite $(p_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ définie par $p_1 = 1$, $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $p_{k+1} = (2x-1)p_k + 1-x$

$$\text{On résout } \ell = (2x-1)\ell + 1-x$$

$$\Leftrightarrow x-1 = (2x-2)\ell$$

$$\Leftrightarrow \ell = \frac{x-1}{2x-2} = \frac{1}{2} \quad (\text{car } x \neq 1)$$

$$\text{On pose } \forall k \in \mathbb{N}^*, n_k = p_k - \frac{1}{2}$$

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, n_{k+1} = p_{k+1} - \frac{1}{2}$$

$$= (2x-1)p_k + 1-x - \frac{1}{2}$$

$$= (2x-1)p_k + \frac{1}{2} - x$$

$$= (2x-1)p_k - \frac{1}{2}(2x-1)$$

$$= (2x-1)(p_k - \frac{1}{2})$$

$$n_{k+1} = (2x-1)n_k$$

$$\text{Donc } \forall k \in \mathbb{N}^*, n_k = (2x-1)^{k-1} n_1 \quad \text{avec } n_1 = p_1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Donc } \forall k \in \mathbb{N}^*, p_k = n_k + \frac{1}{2} = (2x-1)^{k-1} \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$$

$$\text{Donc } p_n = (2x-1)^{n-1} \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$$

c) On a : $0 < x < 1$

$$\text{donc } 0 < 2x < 2$$

$$-1 < 2x-1 < 1$$

$$\text{donc } (2x-1)^{n-1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

$$\text{donc } p_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}$$

Avec une chaîne de personnes "très" longue (n "grand"), la probabilité que la dernière personne de la chaîne ait la bonne réponse est d'environ $\frac{1}{2}$, peu importe la valeur de x .

Exercice 8. Un laboratoire fabrique un alcootest et les essais montrent que :

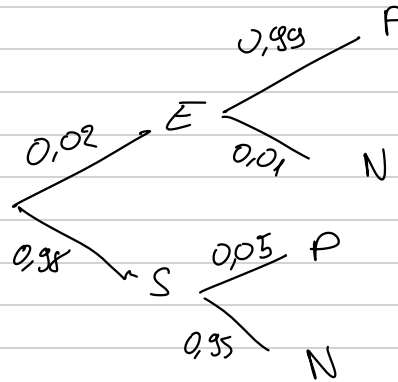
- 2% des personnes contrôlées sont en état d'ébriété
 - Lorsque la personne est en état d'ébriété, l'alcootest est positif 99 fois sur 100.
 - Lorsque la personne est sobre, l'alcootest est négatif 95 fois sur 100.
- a) On essaie l'appareil sur une personne et on constate que le résultat est positif. Quelle est la probabilité que cette personne soit en état d'ébriété ?
- b) Déterminer la probabilité que l'appareil donne un résultat faux ?

a) Soit E : "état d'ébriété",

$\bar{E} = S$: "sobre"

P : "positif"

$\bar{P} = N$: "négatif"



$$\begin{aligned}
 \text{On cherche } P_P(E) &= \frac{P(E \cap P)}{P(P)} \\
 &= \frac{P(E) P_E(P)}{P(P)} \\
 &= \frac{P(E) P_E(P)}{P(E) P_E(P) + P(S) P_S(P)} \\
 &= \frac{0,02 \times 0,99}{0,02 \times 0,99 + 0,98 \times 0,05} \\
 &\approx 0,28
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b) On cherche } P(S \cap P) + P(E \cap N) &= P(S) P_S(P) + P(E) P_E(N) \\
 &= 0,98 \times 0,05 + 0,02 \times 0,01 \\
 &\approx 0,049
 \end{aligned}$$

Exercice 10. Soient deux points A et B sur lesquels une puce saute.

Lorsqu'elle est en A , la probabilité qu'elle atterrisse en B à l'instant suivant est $p \in]0, 1[$ et la probabilité qu'elle reste en A est $1 - p$.

De même pour B avec q et $1 - q$. On note a_n la probabilité qu'elle soit en A à l'instant n . De même, b_n est la probabilité qu'elle soit en B à l'instant n .

On suppose que la puce est en A à l'instant initial 0.

1) Déterminer une relation entre a_{n+1} , a_n et b_n , puis entre a_{n+1} et a_n seulement.

2) Déterminer a_n puis b_n en fonction de n .

1) a_{n+1} est la proba pour qu'elle soit en A à l'instant $n+1$

• Soit être en A et y rester : $(1-p)a_n$

• Soit être en B et venir en A : qb_n

$$\text{Donc } a_{n+1} = (1-p)a_n + qb_n$$

On pose, $\forall n \in \mathbb{N}$, A_n : "la puce est en A à l'instant n "

B_n : "la puce est en B à l'instant n " ($B_n = \overline{A_n}$)

$$a_n = P(A_n) \text{ et } b_n = P(B_n) = 1 - P(A_n) = 1 - a_n \text{ car } \uparrow$$

$$a_0 = P(A_0) = 1$$

1/ Soit $n \in \mathbb{N}$, A_n et B_n forment un SCE

Par la formule des probas totales,

$$P(A_{n+1}) = P(A_n)P(A_{n+1}|A_n) + P(B_n)P(A_{n+1}|B_n)$$

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n(1-p) + b_nq \\ a_{n+1} &= a_n(1-p) + (1-a_n)q \end{aligned}$$

$$2) \forall n \in \mathbb{N}, a_{n+1} = (1-p-q)a_n + q$$

(a_n) est donc une suite arithmético géométrique

on résout, $l = (1-p-q)l + q \Leftrightarrow (p+q)l = q$
pour $l \in \mathbb{R}$:

$$\Leftrightarrow l = \frac{q}{p+q}$$

Posons, $\forall n \in \mathbb{N}$, $x_n = a_n - l$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} = (1-p-q)a_n + q$
avec $l = \frac{q}{p+q}$

$$l = (1-p+q)l + q$$

$$\text{On soustrait : } a_{n+1} - l = (1-p+q)(a_n - l)$$

$$\text{Donc } \forall n \in \mathbb{N}, a_{n+1} = (1-p+q)a_n$$

$$(a_n) \text{ est géométrique donc } \forall n \in \mathbb{N}, a_n = (1-p+q)^n a_0 \text{ et } a_0 = a_0 - \frac{q}{p+q}$$

$$= 1 - \frac{q}{p+q}$$

$$= \frac{p}{p+q}$$

$$\text{Ainsi : } \forall n \in \mathbb{N}, a_n = (1-p+q)^n \frac{p}{p+q} + \frac{q}{p+q}$$

$$\text{et } \forall n \in \mathbb{N}, b_n = 1 - a_n = \frac{p}{p+q} - (1-p+q)^n \frac{p}{p+q}$$

Exercice 13. Pour chaque question, reconnaître la loi de X et préciser les paramètres.

- 1°) Une urne contient 12 boules : 6 boules vertes, 4 boules rouges et 2 boules noires. On tire successivement et avec remise 8 boules et on note X la variable aléatoire égale au nombre de boules rouges obtenues.
- 2°) On range au hasard 10 boules dans 3 sacs de façon équiprobable et on note X le nombre de boules mises dans le premier sac.
- 3°) Un pré contient 5 lamas, 5 dromadaires et 5 chameaux. On sort un animal au hasard de ce pré et on note X le nombre de bosses.
- 4°) On pose n questions à un élève. Pour chaque question, r réponses sont proposées dont une et une seule est correcte. L'élève répond au hasard à chaque question et on note X la variable aléatoire égale au nombre de bonnes réponses.
- 5°) Une urne contient n jetons numérotés de 1 à n . On les tire un à un sans remise jusqu'à obtenir le jeton numéroté 1 et on note X le nombre de tirages effectués.

- 1) $X \sim B(n=8, p=\frac{1}{3})$ ✓ car X compte le nb de succès lorsqu'on répète 8 fois de façon indépendante l'expérience "on tire une boule", où la probabilité de "succès" (tirer une boule rouge) est de $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$.
- 2) $X \sim B(m=10, p=\frac{1}{3})$ ✓ car X compte le nb de succès lorsqu'on répète 10 fois de façon indépendante l'expérience "range une boule dans un sac" où la proba de "succès" (mettre une boule dans un sac) est $\frac{1}{3}$.
- 3) $P(X=k) = \frac{1}{3} \quad \forall k \in \{0,1,2\}$ ✓ loi uniforme sur $\{0,1,2\}$
- 4) $X \sim B(m, p=\frac{1}{n})$
- 5) $P(X=k) = \frac{1}{n}, \quad \forall k \in \{1, \dots, n\}$ loi uniforme sur $\{1, \dots, n\}$

Exercice 14. 1) Soit X une variable aléatoire de loi uniforme sur $\{1, 2, \dots, 20\}$.

Déterminer la loi de $\max(X, 2) - 1$.

2) Soit X une variable aléatoire de loi binomiale de paramètres 3 et $\frac{1}{4}$. Déterminer la loi de $\min(X, 1)$.

1) X est une variable aléatoire qui suit une loi uniforme de $\{1, \dots, 20\}$

On cherche à déterminer la loi $Y = \max(X, 2) - 1$

• Si $X = 1$, alors $Y = \max(1, 2) - 1 = 1$

• Si $X \geq 2$ alors $Y = \max(X, 2) - 1 = X - 1 \in \{1, \dots, 19\}$

Donc $Y(\Omega) = \{1, \dots, 19\}$

$$\text{Donc } P(Y=1) = P(X=1) + P(X=2) = \frac{1}{20} + \frac{1}{20} = \frac{1}{10}$$

$$\text{et } \forall k \in \{2, \dots, 19\}, P(Y=k) = P(X=k+1) = \frac{1}{20}$$

2) X suit une loi Binomiale de paramètres 3 et $\frac{1}{4}$

On pose $Y = \min(X, 1)$

$$X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\} \text{ donc } Y(\Omega) = \{0, 1\}$$

$$P(Y=0) = P(X=0) = \binom{3}{0} \left(\frac{1}{4}\right)^0 = \left(1 - \frac{1}{4}\right)^3 = \left(\frac{3}{4}\right)^3$$

$$\text{Et } P(Y=1) = 1 - P(X=0)$$

$$= 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^3$$

$$= \frac{37}{64}$$

Exercice 12. Soit $n \geq 3$. Une urne contient n jetons numérotés de 1 à n . On tire les jetons au hasard successivement, sans remise, jusqu'à ce que l'urne soit vide.

1°) Modéliser l'univers Ω .

2°) On note X la variable aléatoire égale au numéro du tirage où, pour la première fois, le jeton tiré est inférieur au jeton précédemment tiré. Si cela n'arrive pas, on pose $X = n + 1$.

Montrer que pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, $P(X > k) = \frac{1}{k!}$.

3°) En déduire la loi de X .

1) Ω est l'ensemble de toutes les permutations possibles des boules de $\{1, \dots, m\}$
 $\text{Card}(\Omega) = m!$

2) Il y a équiprobabilité donc $P(X > k) = \frac{\text{Card}(X > k)}{\text{Card}(\Omega)}$

Donnons une méthode pour construire une et une seule fois chaque tirage $(j_1, \dots, j_m)$ pour lesquels $(X > k)$:
 • Choix de $(j_1, \dots, j_k)$ on choisit une k -combinaison de $\{1, \dots, m\} = \binom{m}{k}$ possibilités et on les met dans l'ordre croissant.

• Choix de $(j_{k+1}, \dots, j_m)$: c'est une permutation de l'ensemble des $m-k$ jetons restants, $(m-k)!$ possibilités.

$$\text{Donc } \text{Card}(X > k) = \binom{m}{k} (m-k)! = \frac{m!}{k! (m-k)!} (m-k)! = \frac{m!}{k!}$$

$$\text{Donc } P(X > k) = \frac{\frac{m!}{k!}}{m!} = \frac{1}{k!}$$

Et pour $k=m$, $P(X > m) = P(X = m+1) = \frac{1}{m!}$ (il n'y a qu'un seul tirage qui correspond : $(1, 2, 3, 4, \dots, m)$).

$$3) X(\Omega) = \{2, \dots, m+1\}$$

$$\text{Soit } k \in \{2, \dots, m\}, P(X=k) = P(X > k-1) - P(X > k)$$

$$\text{Car } (X=k) = (X > k) \setminus (X > k+1) = (X > k-1) \setminus (X > k)$$

$$\text{et car } (X > k) \subset (X > k-1)$$

$$\text{D'où } P(X=k) = \frac{1}{(k-1)!} - \frac{1}{k!}$$

$$= \frac{k-1}{k!} \quad \text{pour } k \in \{2, \dots, m\}$$

Exercice 16. On admet que, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$.

Pierre et Paul jouent à Pile ou face : ils lancent chacun n fois une pièce et le gagnant est celui qui obtient le plus de piles.

- Déterminer la loi du nombre de piles obtenus par Pierre.
- Déterminer la probabilité d'un ex-aequo ?
- Quelle est la probabilité que Pierre gagne ?

Notons X le nb de piles obtenus par Pierre.

a) X compte le nb de "succès" ie de piles lorsqu'on répète n fois, de façon indépendante, une même expérience aléatoire, où la probabilité de succès est $1/2$.

Donc X suit la loi binomiale de paramètre n et $1/2$

b) Notons Y le nb de piles obtenus par Paul. De même, Y suit la loi binomiale $B(n, 1/2)$

Posons A : "il y a ex-aequo", $A = (X=Y)$

$$\text{On a : } A = \bigcup_{k=0}^n (X=k) \cap (Y=k)$$

et les événements $(X=k) \cap (Y=k)$ sont 2 à 2 incompatibles / disjoints, donc

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{k=0}^n P((X=k) \cap (Y=k)) \\ &= \sum_{k=0}^n P(X=k) P(Y=k) \quad \text{car } X \text{ et } Y \text{ sont indépendants.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{n-k} \binom{n}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 \left(\frac{1}{2}\right)^{2n} \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^{2n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 \end{aligned}$$

$$P(A) = \left(\frac{1}{2}\right)^{2n} \binom{2n}{n}$$

↑ énoncé

c) B: "Paul gagne"

C: "Pierre gagne"

A: "il y a ex-aequo"

A, B, C forment un SCE donc $P(A) + P(B) + P(C) = 1$

or $P(B) = P(C)$ (symétrie des rôles de Paul et Pierre)

Donc $2P(C) = 1 - P(A)$

$$P(C) = \frac{1}{2} (1 - P(A))$$

$$P(C) = \frac{1}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{2n} \binom{2n}{n} \right)$$